Swarm & Steel — Livret de règles v0.3

30 oct. 2026 · @Oni

Version de prototype. Les règles et valeurs suivies de † sont des hypothèses ou des propositions en attente de validation (voir la dernière section). Les valeurs du Catalogue sont chiffrées par barème et restent à confirmer en partie réelle.

Changements depuis la v0.3 d'origine (30 octobre – 2 novembre 2026)

Repris du prototype jouable et validés par Oni :

- **Nom** : le jeu s'appelle désormais **Swarm & Steel** (anciennement Siège & Fusée).
- **Mise en place** : 16 **Barbelés** (1 PV, Épines 1, face visible ; anciens murs puis haies de départ) sur toutes les cases des couronnes 1 et 2 ; les 4 supports de niveau 1 et les 4 supports de niveau 2 sont donc en place dès le départ. Détruit, un Barbelé est retiré du jeu.
- **Épines** : Barbelés, Baraquement, Ligne de front, Réduit : 1 ; Haie d'épines, Mur hérissé (au lieu de 3), Ronceraie : 2 ; les autres tuiles n'en ont pas. Bonus cumulable : +1 par Avant-poste (**Aura d'épines**, Avant-postes posés face visible) dans les 8 cases autour. Les supports de niveau 2 ne donnent plus d'Épines.
- **Nouvelles forteresses** : **Égide** (2 PV, Renforcé 2), **Archives** (3 PV, +1 technologie), **Ronceraie** (2 PV, Renforcé 2, Épines 2) ; **Dortoir** revu (3 PV, Renforcé 2, +1 travailleur temporaire). **Siphon** (2 PV, piège qui retire 3 biomasse à l'essaim). Pioche : 54 forteresses ; 3 exemplaires de chaque bâtiment à technologies (Antenne, Laboratoire, Observatoire, Archives) ; Palissade et Muraille à 3 exemplaires (au lieu de 6).
- **Piège** : 3 dégâts (au lieu de 2), infligés avant que la créature frappe. **Percée** : seulement jusqu'à la case suivante du chemin (bâtiment ou fusée). **Camouflage** : une tuile encore camouflée ne subit ni la percée ni les spores, et reste cachée (sauf si la Vision ou la Clairvoyance la rend visible).
- **Biomasse** : 1 par tuile détruite ou support tombé.
- **Fusée** : un étage coûte 2, 4, 6 puis 8 points selon le palier atteint.
- **Main de tuiles** : 4, +1 à chaque palier de la fusée (4 / 5 / 6 / 7).
- **Sortilèges** : un sortilège non joué reste en main tant qu'il n'est pas joué (pas de limite). **Famine** : ce tour, le budget de l'essaim est sa biomasse divisée par 2 (arrondie à l'inférieur). **Brouillage** : se joue avant les attaques, sur n'importe quelle créature : ce tour, elle ne bouge pas et n'attaque pas. **Champ de stase** : protège un seul bâtiment ce tour (aucun dégât, et ses Épines sont suspendues).
- **Feu nourri** (nouveau sort de soutien, 2 ex.) : ce tour, chaque tourelle tire 2 fois. **Support de niveau 3** : +2 travailleurs.
- **Fin du tour de la colonie** : chantiers, nouveaux supports, fusée, puis **tirs des tourelles**, puis pioches.
- **Créatures** : aggros à **1 PV** à tous les niveaux ; tanks à **1 ATQ** à tous les niveaux ; soutiens à **2 / 4 / 6 PV** selon le niveau ; **Phéromone** : l'Aura Leurre est remplacée par l'**Aura Butin** (+1 biomasse quand une créature de sa case détruit un bâtiment) ; **Sapeur** : à son déploiement, détruit un bâtiment au

choix de sa lane (au lieu d'un chantier) ; **Catalyseur** : l'Aura Instinct est remplacée par l'**Aura Cuirasse** (pas de dégâts d'Épines sur sa case).

- **Auras** : une aura ne profite qu'aux **autres** créatures de sa case, et **toutes les auras se cumulent** (2 Hurleurs = +2 ATQ, 2 Phéromones = +2 biomasse, 2 Frénésies sur la même créature = ×4, etc.). **Spores** : 2 dégâts par Sporeur. **Glaneur** : Aura Soin 2 (plus d'Aura Mobilité ni de vitesse 2 depuis le 06/11). **Mue** (soutien, côté A) : Furtivité et **Aura +1 PV**. **Régénération** : l'Aura Soin 2 s'ajoute à l'Aura Soin 1 du Glaneur. **Provocation** : nouveau nom de la Protection (tank, côté B) ; les tanks ne subissent plus les Épines.
- **Renforcé** remplace le Bouclier (Égide, Dortoir : Renforcé 2) : 1 PV perdu par tranche complète de X dégâts, plusieurs PV possibles d'un coup.
- **Déplacement automatique, créature par créature** (06/11) : l'essaim choisit quelle créature agit et dans quel ordre ; elle avance seule sur son chemin vers la fusée (tout droit ou en escalier, 1 case par tour, 2 pour les créatures de niveau 3, +1 avec la Mobilité ou la Mue), puis attaque ce qui est devant elle. **Pioche automatique** au début du tour de l'essaim ; **déploiement et améliorations dans la même étape** (06/11).
- **Essaim** : **4 paliers** : départ (plafond de 2 créatures par lane), puis 9, 15 et 21 de biomasse ; améliorations payables en plusieurs fois, **6** au rang 1 et **12** au rang 2 ; **Mobilité** (aggro, rang 1) : les aggros se déplacent de **2 cases** par tour (plus de changement de lane) ; **Essaim agrandi** (aggro, rang 2, ancien Raid) : +3 au plafond de population ; **Déploiement** : les 2 cartes gratuites sont piochées avant la pioche normale ; **Carapace épaisse** +1 PV et **Blindage** +2 PV.
- **Départ de l'essaim** : **5 de biomasse** ; au premier tour, à la place de la pioche, une aggro, un tank et un soutien de niveau 1 (au hasard), payés normalement. **Œil-sonde** : Vision permanente sur sa lane tant qu'il est en vie.

Changements de la v0.5 (7 novembre 2026)

- **Pioche au choix** : le palier donne seulement le nombre de cartes (3, 5, 7 puis 10) ; l'essaim choisit combien il en pioche dans chaque pile (niveau 1, 2, 3), les créatures étant tirées au hasard dans la pile (le premier tour garde sa main de départ, sans Œil-sonde).
- **Soutiens parachutés** : un soutien peut être déployé sur n'importe quelle case libre de sa lane (plafond de population inchangé), puis se déplace comme les autres.
- **Déplacements** : la vitesse est un maximum ; la créature avance de 1 case à sa vitesse, au choix, sur son chemin en escalier (jamais en arrière ni sur les côtés). Elle doit avancer d'au moins 1 case si elle le peut.
- **Attaque facultative** de n'importe quel bâtiment qui touche sa case par un côté (ou la fusée). Bouton unique « Tout résoudre et finir le tour ».
- **Améliorations** : Mobilité = +1 déplacement aux aggros ; Mue (Aura Mobilité 1) profite aussi au soutien qui la donne ; Provocation : les tanks subissent 1 dégât de moins des tourelles ; Carapace épaisse : +1 PV et les tanks ne subissent plus les Épines ; Réincarnation : le tank revient là où il est mort ; Carnage : les aggros attaquent 2 fois.
- **Créatures** : Colosse et Massacreur coûtent 6 ; Catalyseur passe au niveau 1 (0 ATQ / 2 PV) ; Hurleur passe au niveau 2 (0 ATQ / 4 PV, Aura Fureur +2 ATQ).
- **Champ de stase** : l'attaque fait 0 dégât au bâtiment, mais toute l'attaque passe en percée et les spores touchent les tuiles voisines.

Changements de la v0.5.2 (7 novembre 2026)

- **Trois pioches de tuiles** : **renforts** (murs, Épines, Renforcé, camouflés), **actifs** (bâtiments face visible à effet direct) et **pièges** (Mines et Siphons). Au **début** de son tour, la colonie complète sa main **tuile par tuile**, en choisissant à chaque fois la pioche.
- **Pièges** : le Piège et le Siphon sont remplacés par **Mine mineure / majeure / supérieure** (1 / 2 / 3 dégâts) et **Siphon mineur / majeur / supérieur** (1 / 2 / 3 biomasse), qui coûtent 1 / 2 / 3 points et ont 1 / 2 / 3 PV (2 exemplaires chacun). Un Siphon ne fait jamais descendre l'essaim sous **5** biomasse.
- **Bouclier** (nouvelle capacité) : le bâtiment arrive avec un jeton ; la prochaine attaque ne lui fait rien (comme en stase), puis le jeton est défaussé. **Abri blindé** : 2 points, 2 PV, +1 travailleur, Bouclier, face visible, 3 exemplaires.

Le jeu en bref

Une colonie humaine doit achever sa fusée avant qu'un essaim extraterrestre ne perce ses défenses et ne décime sa population.

- **2 joueurs**, rôles asymétriques. Environ **1 heure**.
- **La colonie** (défenseur) répartit ses travailleurs entre la construction de murs et la construction de la fusée.
- **L'essaim** (attaquant) dépense sa biomasse en créatures et en améliorations pour atteindre la fusée.
- **Victoire de la colonie** : le 12e étage de la fusée est achevé.
- **Victoire de l'essaim** : la colonie n'a plus aucun travailleur.

Matériel

Une zone de jeu de 7 × 7 cases, la fusée au centre ; le matériel de chaque camp reste devant son joueur.

Colonie

Élément	Quantité	Détail
Fusée	1 socle + 12 étages	les étages s'empilent sur le socle
Plateau des ateliers	1	4 ateliers (un par lane) de 2 emplacements de chantier
Barbelés	16	1 PV, Épines 1
Forteresses (tuiles de construction)	54	19 sortes, voir le Catalogue
Tuiles support	12	4 de niveau 1, 4 de niveau 2, 4 de niveau 3
Cartes sortilège	28	15 offensives, 13 de soutien, voir le Catalogue
Pions travailleur	24	

Essaim

Élément	Quantité	Détail
Cartes créature niveau 1	18	6 Écorcheurs, 6 Carapaces, 6 soutiens (voir le Catalogue)
Cartes créature niveau 2	18	6 par type
Cartes créature niveau 3	18	6 par type
Figurines	54 †	une par carte, avec un socle (ou un dé) qui compte jusqu'à 20 PV
Plateau de l'essaim	1	piste de biomasse, table des paliers, 3 arbres d'amélioration, piste de réserve
Marqueurs	—	biomasse, réserve, améliorations choisies, Famine

Lire une tuile. Une tuile porte ses PV sur ses bords : le bord tourné vers la fusée indique les PV restants. Elle pivote d'un quart de tour par PV perdu ; aucune tuile n'a plus de 4 PV.

Mise en place

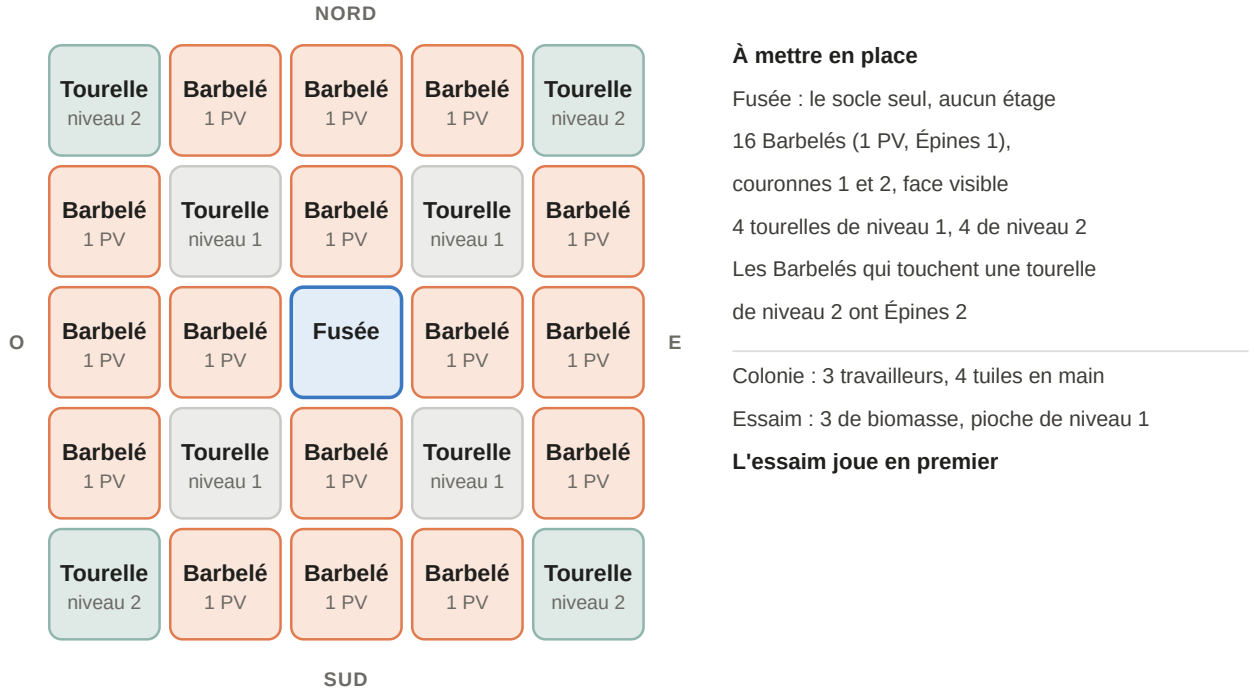
La colonie démarre retranchée dans un carré de 5 × 5 cases autour de sa fusée (couronnes 1 et 2) ; l'essaim démarre avec **5 de biomasse**.

Le plateau

La fusée occupe la case centrale. Autour d'elle s'étendent **4 lanes** (Nord, Est, Sud, Ouest), chacune en forme de triangle qui s'élargit vers l'extérieur sur **3 couronnes** : 1 case en couronne 1, 3 cases en couronne 2, 5 cases en couronne 3. Les **coins** entre deux lanes sont réservés aux supports.

La colonie démarre retranchée dans un carré de 5 × 5

Position de départ, vue de dessus



À mettre en place

Fusée : le socle seul, aucun étage

16 Barbelés (1 PV, Épines 1),

couronnes 1 et 2, face visible

4 tourelles de niveau 1, 4 de niveau 2

Les Barbelés qui touchent une tourelle

de niveau 2 ont Épines 2

Colonie : 3 travailleurs, 4 tuiles en main

Essaim : 3 de biomasse, pioche de niveau 1

L'essaim joue en premier

position de départ · 16 barbelés, 8 tourelles, la fusée

Le carré de départ couvre les couronnes 1 et 2 : chaque lane s'étendra ensuite en couronne 3.

Colonie

1. Placez le socle de la fusée au centre, sans étage.
2. Posez les 16 **Barbelés** sur toutes les cases des couronnes 1 et 2 (4 + 12), face visible (1 PV et Épines 1).
3. Posez 4 **supports de niveau 1** sur les 4 coins de la couronne 1 et 4 **supports de niveau 2** sur les 4 coins de la couronne 2.
4. Prenez **3 travailleurs**.
5. Triez les 63 forteresses en trois pioches mélangées : **renforts** (26), **actifs** (25) et **pièges** (12). Votre main est vide : vous la composez au début de votre premier tour.
6. Mélangez les 28 cartes sortilège en une pioche.

Essaim

1. Placez le marqueur de biomasse sur **3** et le marqueur de réserve sur 0.
2. Mélangez les 18 cartes de niveau 1 en une pioche.
3. Rangez les cartes de niveau 2 et 3 à côté du plateau, triées par type : elles entreront en jeu avec les améliorations.
4. Gardez les 54 figurines à portée de main.

L'essaim joue en premier.

Déroulement d'une manche

Une manche = le tour de l'essaim, puis le tour de la colonie. On enchaîne les manches jusqu'à la victoire d'un camp.

1. **Tour de l'essaim** : piocher, déployer des créatures, investir dans les améliorations, puis résoudre les attaques en fin de tour.
2. **Tour de la colonie** : jouer ses sorts de soutien, lancer ses chantiers, affecter ses travailleurs, puis résoudre en fin de tour la construction, la fusée, et enfin les tirs de ses tourelles.

Chaque camp résout **ses propres attaques à la fin de son propre tour** : les créatures frappent à la fin du tour de l'essaim, les tourelles tirent à la fin du tour de la colonie.

Tour de l'essaim

À chaque tour, l'essaim dispose d'un budget égal à sa biomasse ; il peut l'investir dans ses améliorations ; ce qu'il ne dépense pas va dans sa réserve.

1. Budget

Votre budget du tour est égal à votre **biomasse**. La biomasse n'est jamais dépensée : elle ne fait que monter : une tuile détruite ou un support qui tombe rapporte **1 biomasse**. Si la colonie a joué **Famine**, votre budget de ce tour est votre biomasse **divisée par 2**, arrondie à l'inférieur.

2. Pioche (au choix)

Votre **palier** dépend de votre biomasse (voir l'aide de jeu). Il fixe seulement le **nombre de cartes** que vous prenez (3, 5, 7 puis 10) et combien de créatures peuvent attaquer une même lane. Vous répartissez ce nombre comme vous voulez entre les piles de niveau 1, 2 et 3 (Oni, 07/11/2026) ; les piles de niveau 2 et 3 restent vides tant que vous n'avez pas d'amélioration de rang 1 ou 2 : vous choisissez **de quelle pile** vous piochez, pas les créatures — chaque pile mélange les types débloqués par vos améliorations, et les cartes sont tirées au hasard. Vous devez piocher **exactement** ce nombre de cartes (Oni, 07/11/2026), sans jamais prendre plus de cartes qu'une pile n'en contient ; si les piles n'en ont pas assez, vous piochez tout ce qu'elles contiennent.

Carte par carte (Oni, 08/11/2026) : vous piochez une carte à la fois, en choisissant à chaque fois la pile (niveau 1, 2 ou 3), et vous la voyez avant de choisir la suivante.

Premier tour : au lieu de choisir, l'essaim reçoit une créature de niveau 1 de chaque type : un Écorcheur (aggro), une Carapace (tank) et un soutien de niveau 1 tiré au hasard, jamais l'Œil-sonde (Glaneur ou Catalyseur). Elles se paient normalement avec le budget.

3. Déploiement et améliorations (une seule étape)

Dans la même étape, répartissez votre biomasse comme vous voulez entre déploiement et améliorations, dans l'ordre que vous voulez (Oni, 06/11/2026).

Pour chaque carte que vous jouez :

1. Payez son coût sur votre budget.

2. Choisissez une lane, sans dépasser le **plafond de population** de votre palier sur cette lane (+3 avec l'amélioration Essaim agrandi).
3. Placez sa figurine à l'entrée de la lane, devant l'une des 5 colonnes de la couronne 3, et la carte devant vous. Réglez son socle sur ses PV.

Soutiens parachutés : un soutien peut être posé sur **n'importe quelle case libre** de sa lane (sans bâtiment, coin de support ni fusée), pas seulement à l'entrée ; le plafond de population s'applique comme d'habitude. Ensuite il se déplace comme les autres créatures.

Améliorations : chaque nœud d'amélioration coûte **6 biomasse au rang 1** †**, 12 au rang 2** †, et se paie **en plusieurs fois** : vous investissez des points dans un nœud précis, et l'amélioration est acquise dès que le total investi atteint son coût.

- **Pendant le déploiement**, vous pouvez investir votre budget du tour et votre réserve (la **réserve** est utilisée en premier, pour garder le budget pour les créatures — Oni, 09/11/2026).
- À la fin de l'étape, le **budget non dépensé va à votre réserve**, gardée pour un tour suivant.
- Les points investis dans un nœud y restent d'un tour à l'autre, jusqu'à ce que le nœud soit acquis.
- **Commencer à investir dans un nœud ferme les autres choix du même rang** de cet arbre.
- Chaque type (aggro, tank, soutien) a son arbre à deux rangs : un choix entre 2 au rang 1, puis un choix entre 3 au rang 2. Les arbres sont détaillés dans le Catalogue.
- Acquérir le rang 1 d'un type ajoute toutes ses cartes de niveau 2 à leur pioche ; le rang 2, toutes ses cartes de niveau 3. Mélangez la pioche concernée.
- L'effet s'applique aussi aux créatures déjà en jeu.

4. Défausse

Remettez les cartes non jouées dans leurs pioches et mélangez.

5. Fin de tour : attaques

La colonie peut d'abord jouer ses **sortilèges offensifs**, dont Brouillage (Famine se joue, elle, au début du tour). Puis l'essaim fait agir ses créatures, une par une (voir Déplacement et combat). Les créatures posées ce tour agissent aussi.

Déplacement et combat

Une créature descend sa lane en escalier vers la fusée, traverse les cases vides et frappe la première tuile qu'elle rencontre.

Le chemin en escalier

Une créature entre par l'une des 5 colonnes (A à E) de la couronne 3 de sa lane, puis avance **d'une case par tour, sans jamais se déplacer en diagonale** :

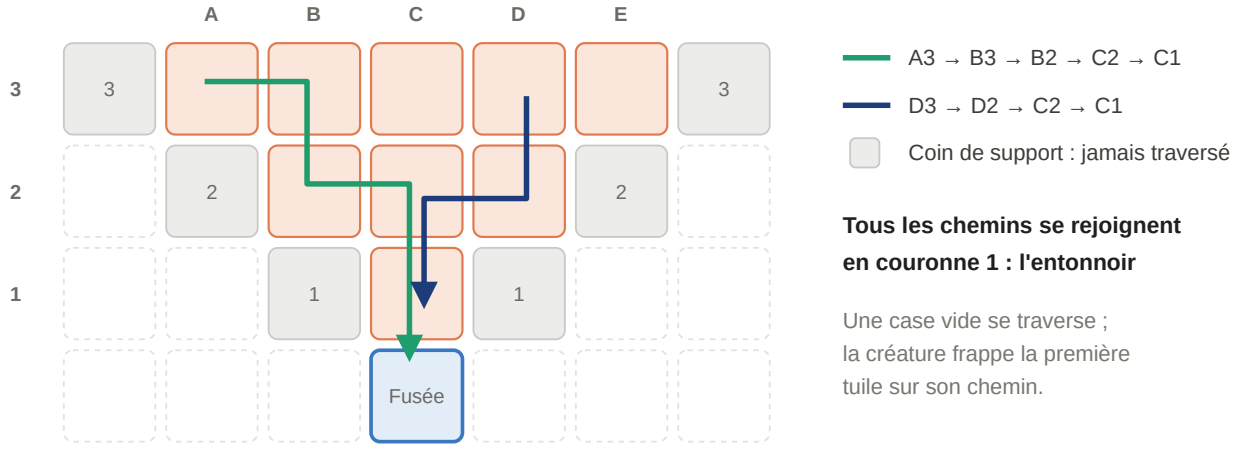
- si la case juste en dessous (plus près de la fusée) appartient à sa lane, elle y descend ;
- sinon, elle fait un pas de côté vers l'axe de la lane (la colonne C).

Exemple depuis la colonne A : A3 → B3 → B2 → C2 → C1 → fusée. Un pas de côté compte comme une case : depuis la colonne A, il faut 4 tours pour arriver en C2. Depuis la colonne D : D3 → D2 → C2 → C1

→ fusée. Chaque case du chemin peut porter une tuile à franchir. La créature ne quitte jamais sa lane et n'entre jamais sur un coin de support.

Chaque créature descend sa lane case par case, sans diagonale

Lane Nord, couronnes 3, 2 et 1 de haut en bas



chemin en escalier · lane Nord, 2 exemples

Les numéros indiquent la couronne (3 en haut, 1 en bas) : la case A2 est un coin de support, donc la créature de la colonne A fait d'abord un pas de côté vers B3.

Faire agir les créatures

Pendant ses attaques, l'essaim choisit **quelle créature agit**, une par une, dans l'ordre qu'il veut (Oni, 06/11/2026).

1. **Soutiens** (Oni, 09/11/2026) : un soutien, ou un groupe de soutiens, qui accompagne une autre créature peut rester avec elle, même s'il ne se déplace pas ce tour.

Déplacement en bloc (Oni, 08/11/2026) : les créatures d'une même case qui peuvent encore avancer bougent **ensemble**, d'autant de cases que la plus lente ; leurs vitesses sont fixées ensemble avant le départ (toutes les auras de mobilité de la case comptent). Celles à qui il reste des déplacements peuvent ensuite finir le leur. 1. **Déplacement** (Oni, 07/11/2026) : la vitesse est un **maximum** : la créature avance de **1 case jusqu'à sa vitesse**, au choix, sur son chemin vers la fusée (tout droit ou en escalier, voir plus haut ; jamais en arrière ni sur les côtés). Vitesse : **1** (2 pour les créatures de niveau 3), +1 avec la Mobilité (aggros) ou la Mue (voir plus bas). Elle s'arrête devant un bâtiment ou la fusée, et ne passe jamais sur un bâtiment, un coin de support ou la fusée. Si elle peut avancer, elle doit avancer d'au moins une case avant d'attaquer. Plusieurs créatures peuvent partager une case ; chacune agit séparément.

1. **Attaque (facultative)** : elle peut attaquer **n'importe quel bâtiment qui touche sa case par un côté** (4 côtés), ou la fusée si elle la touche. Elle inflige son ATQ, plus les bonus des auras des créatures de sa case à ce moment-là. Les soutiens n'attaquent jamais. Après une attaque, elle ne bouge plus (avec **Carnage**, une aggro peut attaquer une 2e fois).
2. **Tout résoudre et finir le tour** : fait agir toutes les créatures restantes (chacune avance au maximum puis attaque devant elle), **les soutiens d'abord** (les créatures parties de la même case les suivent et profitent encore de leurs auras en attaquant), puis les plus avancées ; puis le tour de l'essaim se termine. Le tour se termine aussi tout seul quand plus aucune créature ne peut agir.

Vitesse : le nombre de déplacements d'une créature est fixé à son premier pas du tour : 1 (2 pour les créatures de niveau 3), +1 avec la Mobilité (aggros) et +1 par soutien de sa case avec la Mue, le soutien lui-même compris.

Percée : les dégâts en trop passent à la case suivante du **chemin** vers la fusée, à partir du bâtiment détruit (comme avant) †.

Dégâts sur une tuile

- La tuile pivote d'**un quart de tour par PV perdu**.
- **Renforcé X** : la tuile ne perd 1 PV que par tranche complète de X dégâts d'une même attaque (7 dégâts contre Renforcé 2 : −3 PV).
- **Épines X** : la créature qui attaque la tuile subit X dégâts après son attaque. Épines de base : **1** pour les Barbelés, le Baraquement, la Ligne de front et le Réduit ; **2** pour la Haie d'épines, le Mur hérissé et la Ronceraie ; 0 pour les autres. Bonus cumulable : **+1** par Avant-poste dans les 8 cases autour (Aura d'épines).
- **Mine** (mineure, majeure, supérieure) : la première attaque la retourne face visible et inflige **1, 3 ou 5 dégâts** à la créature **avant qu'elle frappe** : si elle en meurt, elle n'inflige rien (ni dégâts ni Épines subies). Une Mine déjà vue par Vision ou Clairvoyance ne se déclenche plus.
- **Siphon** (mineur, majeur, supérieur) : la première attaque le retourne face visible et l'essaim perd **1, 2 ou 3 biomasse, plus autant par tranche complète de 10 qu'il possède** (ex. Siphon supérieur à 25 biomasse : 3 + 3 × 2 = 9) ; sa biomasse ne descend jamais sous **5**. Un Siphon déjà vu par Vision ou Clairvoyance ne se déclenche plus.
- **Bouclier** (Abri blindé, Palissade, Égide, Archives, Observatoire) : le bâtiment arrive avec un jeton. La prochaine attaque ne lui fait aucun dégât, comme en stase : toute l'attaque passe en percée et les spores touchent les tuiles voisines ; ses **Épines s'appliquent quand même** (Oni, 09/11/2026). Le jeton est alors défaussé. Une percée ou des spores qui l'atteignent consomment aussi le jeton †.
- À 0 PV, la tuile est retirée (défaussée) et l'essaim gagne **1 biomasse**. Un Barbelé détruit est retiré du jeu (elle ne va pas dans la défausse).
- Les dégâts en trop sont **perdus**, sauf pour une créature dotée de la **percée**.

Supports

- Un support apparaît automatiquement sur un coin dès que ses **2 murs côté fusée** (un de chaque lane voisine) sont posés. La colonie choisit le support parmi ceux du niveau de cette couronne.
- Un support tombe dès que **tous** les murs qui le touchent ont disparu ; l'essaim gagne alors **1 biomasse**.
- Un support tombé réapparaît si ses 2 murs côté fusée sont de nouveau posés †.

Atteindre la fusée

Une créature qui atteint la fusée l'attaque : **chaque attaque retire un seul travailleur** à la colonie, quelle que soit la force de la créature (travailleurs de base, pas les bonus des tuiles). La créature reste sur place et frappe à nouveau à chaque fin de tour de l'essaim †.

Mort d'une créature

Une créature à 0 PV retire sa figurine ; sa carte retourne dans sa pioche.

PV bonus perdus (Oni, 08/11/2026) : quand une créature perd un bonus de PV (soutien de la Mue mort ou parti, créature qui quitte la case, Masse vivante qui diminue), seul son **maximum** baisse : une créature blessée garde ses PV, sans dépasser son nouveau maximum. Une créature n'en meurt jamais.

Tour de la colonie

À chaque tour, la colonie lance ses chantiers puis répartit ses travailleurs entre ses murs et sa fusée.

Début du tour : pioche de tuiles

Complétez votre main jusqu'à **4 tuiles, +1 par palier de la fusée atteint** (étages 3, 6 et 9) : 4, 5, 6 puis 7. Piochez **une tuile à la fois**, en choisissant à chaque fois la pioche : **renforts**, **actifs** ou **pièges** (Oni, 07/11/2026). Une pioche vide est reformée avec sa défausse ; si les trois sont épuisées, la main reste incomplète.

1. Sorts de soutien

Jouez autant de sorts de soutien que vous le souhaitez (voir Les sorts).

2. Construire (construction immédiate)

Chaque travailleur fournit **1 point de construction** ; vos travailleurs comprennent vos travailleurs de base et les bonus en jeu (Baraquement, Dortoir, Abri blindé, support de niveau 3). Les points du tour sont comptés **au début du tour** : un bâtiment ou un support posé ce tour ne donne ses travailleurs qu'au tour suivant.

Construisez vos bâtiments **un par un** (Oni, 08/11/2026 ; plus d'ateliers) : choisissez une tuile de votre main, payez **d'un coup** ses points de construction et posez-la **aussitôt** sur une case :

- de la lane choisie, sans tuile (des créatures peuvent s'y trouver : elles reculent d'une case vers le fond, dans la même colonne, jusqu'à la première case libre, au pire la case d'entrée †) ;
- qui touche (par un côté) une tuile déjà posée, un support ou la fusée †.

Un bâtiment par lane et par tour (2 après l'étage 6 de la fusée). Rien n'oblige à remplir une couronne avant d'ouvrir la suivante.

3. Fin de tour, dans cet ordre

1. **Points restants** : les points de construction non dépensés vont à la fusée.
2. **Supports** : posez les supports dont les conditions sont réunies, dès que leurs murs sont construits.
3. **Fusée** : chaque fois que la fusée accumule assez de points, ajoutez un étage (voir La fusée).
4. **Tirs** : chaque support de niveau 1 ou 2 inflige ses dégâts à une créature située sur l'une des **8 cases qui l'entourent** (diagonales comprises), au choix de la colonie. Niveau 1 : 1 dégât, +1 à chaque palier de la fusée (étages 3, 6 et 9), soit 1 / 2 / 3 / 4 † ; niveau 2 : 2 dégâts †. Les tourelles tirent **après** la construction et la fusée : un support apparu ce tour tire déjà, et un palier atteint ce tour compte déjà pour ses dégâts.

5. **Pioche de sorts** : selon vos technologies en jeu (3 → 1 sort, 6 → 2 sorts, 9 → 3 sorts). Pour chaque sort, regardez les **2 premières cartes**, gardez-en une et défaussez l'autre (l'essaim ne voit pas votre choix, mais la défausse des sortilèges est publique) ; pioche vide : remélangez la défausse (Oni, 09/11/2026).

Les forteresses

Les 63 forteresses (durée, PV, capacité) sont décrites dans le Catalogue.

La fusée et ses paliers

La fusée compte 12 étages, de plus en plus chers ; chaque étage achevé rapporte un travailleur, et les étages 3, 6 et 9 débloquent un bonus majeur.

- Un étage coûte **2 points de construction** pour les étages 1 à 3, **4** pour les étages 4 à 6, **6** pour les étages 7 à 9 et **8** pour les étages 10 à 12. Chaque fois que la fusée accumule le coût de l'étage suivant, ajoutez-le. Les points en trop restent acquis pour l'étage suivant.
- Chaque étage achevé : **+1 travailleur** de base.

Étage	Bonus
3	**+2 technologies** de façon permanente, qui comptent pour la pioche de sortilèges †
6	**+1 chantier par lane**
9	**Nuke** : toutes les créatures en jeu sont détruites, leurs cartes retournent dans leurs pioches
12	**Décollage** : la colonie gagne

Chaque palier (étages 3, 6 et 9) donne aussi **+1 tuile en main** (4, puis 5, 6 et 7).

Les sorts

La colonie pioche ses sorts en fin de tour selon ses technologies ; ils sont gratuits, et leur type dit quand les jouer.

- **Technologies** = somme des technologies des forteresses en jeu (Antenne, Laboratoire, Observatoire, Archives), plus 2 après l'étage 3 de la fusée. Elles ne servent qu'à la pioche : en perdre ne fait pas perdre de sortilèges.
- **Pioche** en fin de tour de la colonie : 3 technologies → 1 sortilège, 6 → 2, 9 → 3.
- **Offensifs** : à jouer pendant le tour suivant de l'essaim, avant ses attaques (Famine au début de son tour, les autres juste avant ses attaques).
- **Soutien** : à jouer au début du tour suivant de la colonie.
- Un sortilège non joué **reste en main** tant qu'il n'est pas joué, sans limite de main.

Les 28 sortilèges et leurs effets sont décrits dans le Catalogue.

Fin de partie

La partie s'arrête dès qu'un camp remplit sa condition de victoire, même au milieu d'un tour.

- **La colonie gagne** dès que le **12e étage** de la fusée est achevé.
- **L'essaim gagne** dès que la colonie n'a plus **aucun travailleur de base**.

Catalogue

Toutes les cartes et tuiles du jeu, avec leurs valeurs. Les chiffres viennent d'un barème de points (ci-dessous), pas d'une simulation : ils sont à confirmer en partie réelle.

Définitions

- **Même case** : les auras et les effets entre créatures ne concernent que les créatures **sur la même case**, jamais toute la lane. Deux créatures qui attendent à l'entrée de la même colonne sont sur la même case.
- **Zones** : une **case** ; une **lane** (toutes ses cases) ; une **couronne** (toutes les cases de même couronne, sur les 4 lanes).
- **Aura** : effet d'un soutien sur les **autres** créatures de sa case, jamais sur lui-même. **Toutes les auras se cumulent**, même deux auras du même nom (chaque source compte) †.
- **Renforcé X** : la tuile ne pivote d'un cran (1 PV) que par tranche complète de X dégâts d'une même attaque.
- **Épines X** : la créature qui attaque cette tuile subit X dégâts après son attaque (Épines de base de la tuile, +1 par Avant-poste voisin ; cumulable).
- **Aura d'épines** (Avant-postes) : chaque bâtiment des 8 cases autour gagne +1 Épines ; plusieurs Avant-postes se cumulent.
- **Percée** : les dégâts en trop après la destruction d'une tuile passent **seulement à la case suivante** du chemin : un bâtiment les subit, la fusée perd un seul travailleur †, une case vide les perd. Ils ne vont jamais plus loin. Un bâtiment encore camouflé (jamais retourné, ni rendu visible par la Vision ou la Clairvoyance) ne subit rien : les dégâts sont perdus et il reste face cachée (piège et Siphon ne se déclenchent pas).
- **Camouflée** : tuile posée face cachée, retournée à la première attaque ou par une capacité de vision. Tant qu'elle n'est pas retournée ni rendue visible (Vision, Clairvoyance), elle ne subit ni la percée ni les spores (dégâts de zone). En chantier, elle reste aussi face cachée dans l'atelier †. Toutes les forteresses sont camouflées, sauf l'Antenne, le Laboratoire, l'Observatoire, les Archives, le Baraquement, le Dortoir et les Avant-postes ; les Barbelés sont posés face visible †.

Barème de points

Élément	Budget	Coûts du barème
Aggro et tank N1 / N2 / N3	PV + ATQ = 4 / 7 / 10 (barème d'origine) †	une seule créature par niveau ; depuis le 01/11/2026, aggros à 1 PV et tanks à 1 ATQ à tous les niveaux : barème à revoir
Soutien N1 / N2 / N3	0 ATQ ; PV = 2 / 4 / 6 (depuis le 02/11/2026)	n'attaquent pas (+1 / +3 / +5 PV pour compenser), en échange d'une capacité, plus forte à chaque niveau

Élément	Budget	Coûts du barème
Forteresse	2 points par tour de construction	1 PV = 1 ; Épines 1 gratuite (de base), chaque Épines en plus = 1 ; Renforcé X = X ; +1 technologie = 1 ; travailleur temporaire = 1 ; travailleur permanent = 5 ; +2 PV sous condition = 1

Créatures

54 cartes : 18 par type, soit 6 par niveau. L'aggro et le tank n'ont qu'une créature par niveau, en 6 exemplaires identiques. Les soutiens ont 0 ATQ (ils n'attaquent pas), des PV renforcés et une capacité, classées de la plus faible à la plus forte à l'intérieur de chaque niveau.

Créature	Type	Niv.	Coût †	PV	ATQ	Capacité	Ex.
Écorcheur	Aggro	1	3	1	3	—	6
Ravageur	Aggro	2	4	1	5	—	6
Massacreur	Aggro	3	6	1	7	—	6
Carapace	Tank	1	3	3	1	—	6
Béhémoth	Tank	2	4	5	1	—	6
Colosse	Tank	3	6	7	1	—	6
Œil-sonde	Soutien	1	2	2	0	**Vision** : tant qu'il est en vie, toutes les tuiles camouflées de sa lane sont révélées, même celles posées après lui (une tuile révélée le reste)	2
Glaneur	Soutien	1	2	2	0	**Aura Soin 2** : en fin de tour de l'essaim, les autres créatures de sa case regagnent 2 PV.	2
Catalyseur	Soutien	1	2	2	0	**Aura Cuirasse** : les autres créatures de sa case ne subissent pas les dégâts d'Épines (les pièges blessent toujours)	2
Phéromone	Soutien	2	3	4	0	**Aura Butin** : chaque autre créature de sa case qui détruit un bâtiment (attaque, percée ou spores) rapporte **+1 biomasse** en plus (cumulable : +1 par Phéromone)	2
Perforeur	Soutien	2	3	4	0	**Aura Percée** : les autres créatures de sa case gagnent la percée	2
Hurleur	Soutien	2	3	4	0	**Aura Fureur** : +1 ATQ et +1 PV aux autres créatures de sa case	2
Sapeur	Soutien	3	5	6	0	**Sabotage** : quand il est déployé, détruisez un bâtiment au choix de sa lane (+1 biomasse comme toute tuile détruite)	3

Créature	Type	Niv.	Coût †	PV	ATQ	Capacité	Ex.
Sporeur	Soutien	3	5	6	0	**Aura Spores** : quand une autre créature de sa case attaque un bâtiment ou la fusée, les **8 cases autour de la cible** (diagonales comprises, toutes lanes) subissent **2 dégâts par Sporeur** de la case, en une seule attaque ; si la fusée est parmi elles, elle perd **1 travailleur** (sauf une tuile encore camouflée et non visible)	3

Forteresses

63 tuiles de construction, toutes plafonnées à 4 PV, en trois pioches : **renforts** (Palissade, Muraille, Rempart, Bastion, Égide, Haie d'épines, Mur hérissé, Ronceraie, Ligne de front, Réduit), **actifs** (Antenne, Laboratoire, Observatoire, Archives, Baraquement, Dortoir, Avant-postes, Abri blindé) et **pièges** (Mines et Siphons). La colonne « Épines » donne les Épines de base ; s'y ajoute +1 par Avant-poste dans les 8 cases autour (cumulable). La colonne « Points » vérifie l'ancien barème (2 points par tour de construction, Épines 1 de base gratuite) : à revoir depuis les changements d'Épines †. Les forteresses ajoutées le 01/11/2026 n'ont pas encore de valeur au barème.

Forteresse	Durée	PV	Épines	Capacité	Points	Ex.
Palissade	1	1	—	Camouflé ; **Bouclier**	†	3
Muraille	2	4	—	Camouflé	4	3
Rempart	3	4	—	Camouflé ; Renforcé 2	6	3
Bastion	3	3	—	Camouflé ; Renforcé 3	6	2
Haie d'épines	1	1	**2**	Camouflée	2	3
Mur hérissé	2	2	**2**	Camouflé	4	2
Ronceraie	3	2	**2**	Camouflée ; Renforcé 2	†	3
Égide	2	2	—	Camouflée ; **Bouclier**	†	3
Antenne	1	1	—	+1 technologie	2	3
Laboratoire	2	2	—	+2 technologies	4	3
Observatoire	3	2	—	+3 technologies ; **Bouclier**	†	3
Archives	2	2	—	+1 technologie ; **Bouclier**	†	3
Baraquement	1	1	**1**	+1 travailleur **temporaire** : tant que la tuile tient	2	3
Dortoir	3	3	—	**Renforcé 2** ; +1 travailleur **temporaire** : tant que la tuile tient	†	3

Forteresse	Durée	PV	Épines	Capacité	Points	Ex.
Avant-poste du Nord / de l'Est / du Sud / de l'Ouest	2	2	—	Face visible ; +2 PV si posé dans la lane de son point cardinal (4 PV) ; **Aura d'épines** : +1 Épines à chaque bâtiment des 8 cases autour	3	1 de chaque
Ligne de front †	2	1 + couronne (2 / 3 / 4)	**1**	Camouflée ; plus solide loin de la fusée	3 en moyenne	2
Réduit †	2	5 − couronne (4 / 3 / 2)	**1**	Camouflé ; plus solide près de la fusée	3 en moyenne	2
Mine mineure / majeure / supérieure	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	—	Camouflée ; **1 / 3 / 5 dégâts** à la créature qui la révèle en l'attaquant, avant qu'elle frappe	†	2 de chaque
Siphon mineur / majeur / supérieur	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	—	Camouflé ; révélé par une attaque de l'essaim, il lui retire **1 / 2 / 3 biomasse** (jamais sous 5)	†	2 de chaque
Abri blindé	2	2	—	Face visible ; +1 travailleur **temporaire** ; **Bouclier**	†	3

- **Total des technologies possibles** : 21 (3 Antennes, 3 Laboratoires, 3 Observatoires, 3 Archives).
- **Total des travailleurs bonus possibles** : 9 temporaires (3 Baraquements, 3 Dortoirs, 3 Abris blindés), aucun permanent.

Sortilèges

14 cartes, **un exemplaire de chaque** (Oni, 09/11/2026) : 7 offensives, jouées pendant le tour de l'essaim, et 7 de soutien, jouées pendant le tour de la colonie.

Sortilège	Type	Effet	Ex.
Frappe orbitale	Offensif	**détruit** une créature (Provocation s'applique)	1
Salve	Offensif	3 dégâts à 2 créatures de la même case	1
Barrage	Offensif	1 dégât à chaque créature d'une lane	1
Onde de choc	Offensif	1 dégât à chaque créature d'une couronne (sur les 4 lanes)	1
Champ de stase	Offensif	choisissez un bâtiment : ce tour, il ne subit aucun dégât (attaque, percée, spores) et les créatures qui l'attaquent ne subissent pas ses Épines ; une attaque sur lui a quand même lieu : toute l'attaque passe en percée à la case suivante et les spores touchent les tuiles voisines (v0.5)	1
Famine	Offensif	à jouer au début du tour de l'essaim : ce tour, son budget est sa biomasse **divisée par 2**, arrondie à l'inférieur (sa biomasse ne change pas)	1

Sortilège	Type	Effet	Ex.
Brouillage	Offensif	à jouer avant les attaques : choisissez une **case** ; ce tour, toutes ses créatures ne bougent pas et n'attaquent pas	1
Effort	Soutien	+2 points de construction ce tour	1
Feu nourri	Soutien	ce tour, chaque tourelle tire **2 fois**	1
Double bouclier	Soutien	deux bâtiments au choix gagnent un jeton **Bouclier** (la prochaine attaque ne leur fait rien)	1
Réparation	Soutien	rendez 3 PV, répartis sur vos tuiles abîmées, sans dépasser leurs PV de départ	1
Renouvellement	Soutien	défaussez autant de tuiles de votre main que vous voulez, puis repiochez-en autant (chacune dans la même pioche) ; **+1 point de construction** ce tour	1
Reconversion	Soutien	une tuile de votre main prend la place d'une tuile construite, entière, sans construction ; la tuile remplacée est **aussitôt reposée** sur une autre case valable de votre choix (elle ne revient plus en main)	1

Arbres d'amélioration

Chaque type a un arbre à deux rangs : au rang 1, un choix entre 2 améliorations ; au rang 2, un choix entre 3 (le prolongement de chaque côté, et une option au centre).

- **Coûts** : 6 biomasse pour le rang 1, 12 pour le rang 2 †, payables en plusieurs fois (budget du tour pendant le déploiement, puis réserve).
- **Choix exclusifs** : commencer à investir dans une amélioration ferme les autres du même rang.
- **Prérequis** : un côté du rang 2 demande le même côté au rang 1. Le **centre** est accessible depuis l'un ou l'autre côté.
- **Cartes** : le rang 1 ajoute toutes les cartes de niveau 2 du type à leur pioche ; le rang 2, toutes celles de niveau 3.
- **Cumul** : les bonus des deux rangs s'additionnent (+1 puis +2 PV donnent +3 PV).
- L'effet s'applique à toutes les créatures du type, y compris celles déjà en jeu.

Aggro

Rang	Position	Amélioration	Effet
1	Côté A	Férocité	+1 ATQ ; les créatures aggro gagnent la **Furtivité** (elles ne peuvent pas être visées par une tourelle ni un sortilège tant qu'une créature non furtive est sur leur case)
1	Côté B	Mobilité	**+1 déplacement** pour les créatures aggro
2	Côté A (après Férocité)	Carnage	les créatures aggro peuvent **attaquer 2 fois** par tour

Rang	Position	Amélioration	Effet
2	Centre	Déploiement	à chaque tour, piochez d'abord 2 cartes de niveau 1 supplémentaires (avant la pioche normale) et déployez-les gratuitement, plafond de population respecté † ; en plus, une fois par tour pendant le déploiement, une aggro en jeu peut être **redéployée à l'entrée de n'importe quelle lane** (plafond de population respecté)
2	Côté B (après Mobilité)	Essaim agrandi	**+3 au plafond de population** de chaque lane

Tank

Rang	Position	Amélioration	Effet
1	Côté A	Carapace épaisse	+1 PV ; les tanks ne subissent plus les dégâts d'Épines
1	Côté B	Provocation	une tourelle ou un sortilège qui vise une créature non tank de la case de ce tank doit viser ce tank à la place ; les tanks subissent **1 dégât de moins** des tourelles
2	Côté A (après Carapace épaisse)	Blindage	+2 PV (total +3) ; les tanks subissent **1 dégât de moins** des tourelles
2	Centre	Réincarnation	une fois par tour, quand un tank meurt, redéployez-le gratuitement au début de votre prochain tour, PV pleins, **là où il est mort** (à l'entrée de sa colonne si un bâtiment occupe désormais cette case)
2	Côté B (après Provocation)	Masse vivante	+1 PV par autre créature sur sa case, tant qu'elle y reste

Soutien

Rang	Position	Amélioration	Effet
1	Côté A	Mue	tous les soutiens gagnent l'**Aura Mobilité 1** (+1 case à toutes les créatures de leur case, eux compris) et l'**Aura +1 PV** (+1 PV aux autres créatures de leur case) ; cumulables
1	Côté B	Griffes	Aura Griffes : tous les soutiens donnent +1 ATQ aux autres créatures de leur case (cumulable : +1 par soutien) ; et l'**Aura Mobilité 1** (comme la Mue)
2	Côté A (après Mue)	Régénération	tous les soutiens gagnent l'**Aura Soin 2**, qui s'ajoute aux autres auras de soin (un Glaneur soigne alors 4)
2	Centre	Clairvoyance	tant qu'au moins un soutien est en jeu, toutes les tuiles camouflées sont visibles ; les Œil-sonde de la pioche sortent du jeu (ceux en main ou en jeu restent, mais ne reviennent plus dans la pioche)

Rang	Position	Amélioration	Effet
2	Côté B (après Griffes)	Corrosion	**Aura Corrosion** : contre l'attaque d'une autre créature de sa case, le **Bouclier** du bâtiment est détruit sans effet et son **Renforcé** ne compte pas (remplace Frénésie, Oni 09/11/2026)

Une tuile camouflée rendue visible par Vision ou Clairvoyance ne déclenche plus son piège †.

Aide de jeu

Les chiffres de référence des deux camps, à garder sous la main.

Paliers de l'essaim

Palier	Biomasse	Cartes piochées	Plafond par lane
1	départ (5)	premier tour : 1 aggro, 1 tank, 1 soutien ; ensuite 3	2
2	9 et plus	5	3
3	15 et plus	7	4
4	21 et plus	10	5

Créatures, forteresses, sortilèges et arbres d'amélioration : voir le Catalogue.

Supports

Niveau	Couronne	Effet †
1	1	tourelle : 1 dégât par tour, +1 aux étages 3, 6 et 9 de la fusée
2	2	tourelle : 2 dégâts par tour
3	3	pas de tir ; **+2 travailleurs** tant qu'il tient

Résumé du tour

Essaim	Colonie
1. Budget = biomasse	1. Sorts de soutien
2. Pioche carte par carte selon le palier	2. Construire (immédiat, un bâtiment par lane)
3. Déployer et améliorer (même étape)	3. Points restants vers la fusée
4. Budget restant → réserve	4. Supports
5. Défausse	5. Fusée
6. Sorts offensifs de la colonie, puis attaques créature par créature	6. Tirs, puis pioche de tuiles et de sorts

Points provisoires de cette version

Ces règles et valeurs n'ont pas encore été validées ; elles portent la marque † dans le livret.

Nouveau contenu v0.3

- [ ] **Coûts des aggros et des tanks** : tu ne les as pas donnés ; j'ai gardé 3 / 4 / 7 selon le niveau (6 au niveau 3 depuis la v0.5). Avec des stats de 4 / 7 / 10 points, le niveau 3 rapporte moins de stats par biomasse que le niveau 2.
- [x] **Colosse (tank niveau 3)** : 7 PV / 1 ATQ (tous les tanks à 1 ATQ, décidé le 01/11/2026).
- [ ] **Soutiens** : 2 exemplaires de chaque carte de niveau 1 et 2, 3 de chaque carte de niveau 3, pour arriver à 6 par niveau comme les autres types.
- [x] **Catalyseur** : l'Aura Instinct est remplacée par l'Aura Cuirasse (décidé le 02/11/2026).
- [ ] **Nom « Déploiement »** : c'est aussi le nom de l'étape 3 du tour de l'essaim. Renommer l'un des deux ?
- [ ] **Déploiement** (centre de l'arbre aggro) : les 2 cartes viennent de la pioche de niveau 1 et respectent le plafond de population.
- [x] **Barbelés** (anciens murs puis haies de départ) : 1 PV, Épines 1, sur les couronnes 1 et 2, retirés du jeu quand ils sont détruits (décidé les 30/10, 01/11 et 02/11/2026).
- [ ] **Barème des créatures** : aggros à 1 PV et tanks à 1 ATQ à tous les niveaux ; le barème PV + ATQ = 4 / 7 / 10 ne tient plus.
- [ ] **Barème des forteresses** : la colonne « Points » comptait une Épines 1 gratuite pour toutes les tuiles ; à recalculer depuis sa suppression.
- [ ] **54 figurines** : lourd à produire ; des pions génériques par type et niveau suffiraient-ils ?
- [x] **Furtivité** : donnée aux aggros par Férocité depuis la v0.5.6 (Oni, 08/11/2026).
- [x] **Régénération** : l'Aura Soin 2 s'ajoute à l'Aura Soin 1 du Glaneur (décidé le 02/11/2026).
- [x] **Aura Frénésie** : cumulable, cible au choix ; deux Frénésies sur la même créature la quadruplent (décidé le 02/11/2026).
- [ ] Un **piège rendu visible** par Vision ou Clairvoyance ne se déclenche plus.
- [ ] **Ligne de front et Réduit** : garder les deux, ou un seul des deux.

Règles interprétées

- [ ] Une créature qui atteint la fusée y reste et frappe à chaque tour.
- [ ] Un bâtiment achevé se pose sur une case de la lane de son chantier qui touche une tuile, un support ou la fusée ; la case est choisie à la fin de la construction.
- [x] Ordre de fin de tour de la colonie : chantiers (avancement puis pose des bâtiments achevés), supports, fusée, **tirs**, pioches (décidé le 30/10/2026).
- [x] Sortilèges non joués : gardés en main tant qu'ils ne sont pas joués, sans limite (décidé le 01/11/2026).
- [ ] Étage 3 : « +2 technologies » compte pour la pioche de sortilèges.
- [ ] Un support tombé réapparaît gratuitement quand ses 2 murs côté fusée sont rebâtis.
- [ ] Lecture des PV : le bord tourné vers la fusée indique les PV restants.

Contenu à compléter

- [ ] Les supports d'un même niveau sont identiques : le choix dans un pool reste à concevoir.
- [ ] **Avant-poste, Ligne de front et Réduit** sont 1 point sous le barème.
- [ ] Les valeurs du Catalogue sont chiffrées par barème, sans test. À confirmer en partie réelle.